

RELAZIONE DI MATLAB

di Simone Gesualdi (S5798663), Edoardo Sciutti (S7526158) e Francesco Tacchino (S5798607)

Esercizi sugli autovalori

1.

All'inizio abbiamo determinato la dimensione n a partire dal numero di matricola dell'ultimo componente del gruppo in ordine alfabetico (in questo caso **Francesco Tacchino**), come richiesto dalla consegna. Definite $d1$ e $d0$ rispettivamente come penultima e ultima cifra della matricola, abbiamo posto

$$n = 10 (d1 + 1) + d0 \Rightarrow n = 10 (0 + 1) + 7 \Rightarrow n = 17$$

Successivamente abbiamo costruito la matrice A .

Abbiamo poi definito una matrice perturbazione E nulla ovunque tranne che nell'elemento $(n,1)$, ponendo $E_{(n,1)} = 2^{-n}$, e quindi la matrice perturbata

$$B = A + E$$

che differisce da A esclusivamente per il valore nella **prima colonna dell'ultima riga**.

Punto (a)

Abbiamo calcolato gli autovalori di A e B e confrontato sia la perturbazione relativa sulla matrice $\|B - A\| / \|A\|$ sia la variazione relativa degli autovalori $\|V_B - V_A\| / \|V_A\|$. Nonostante la perturbazione sulla matrice fosse dell'ordine di 10^{-6} , la variazione relativa sugli autovalori risultava molto maggiore, arrivando a circa **0.5**. Questo evidenzia che, per matrici non simmetriche, anche perturbazioni molto piccole possono produrre variazioni significative negli autovalori.

```
[1.1] Perturbazione relativa matrice ||B-A||/||A|| (e1):  
      3.8301e-06  
  
[1.1] Variazione relativa autovalori ||VB-VA||/||VA|| (v1):  
      0.5000
```

Punto (b)

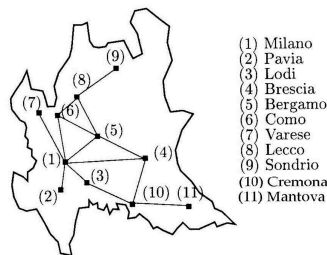
Abbiamo ripetuto lo stesso procedimento sulle matrici simmetriche

$$C = AA^t, D = BB^t$$

In questo caso, pur avendo una perturbazione relativa sulla matrice dello stesso ordine di grandezza, la variazione relativa agli autovalori si riduce drasticamente, arrivando all'ordine di 10^{-7} . Questo comportamento è coerente con il fatto che le matrici simmetriche hanno autovalori molto più stabili rispetto alle perturbazioni rispetto al caso non simmetrico del punto (a).

```
[1.2] Perturbazione relativa matrice ||D-C||/||C|| (e2):  
1.9228e-06  
  
[1.2] Variazione relativa autovalori ||VD-VC||/||VC|| (v2):  
3.7035e-07
```

2.



Punto (a)

Partendo dal grafo delle ferrovie riportato nel documento, abbiamo costruito la **matrice di adiacenza** A di dimensione $n \times n$ (con $n = 11$). In accordo con la definizione usata nella consegna, l'elemento $A_{(i,j)}$ vale **1** se la stazione (nodo) j è connessa alla stazione (nodo) i (cioè se esiste un collegamento che dal nodo j porta al nodo i), e vale **0** altrimenti. In questo modo, ogni colonna j descrive dove si può arrivare partendo dalla stazione j .

Punto (b)

A partire da A , abbiamo calcolato per ogni nodo j il numero g_j di **archi uscenti** (cioè il numero di collegamenti disponibili in uscita dalla stazione j). Abbiamo poi costruito la matrice diagonale

$$D = \text{diag}(g_1, \dots, g_n)$$

Infine abbiamo definito la matrice

$$G = AD^{-1} \quad (\text{in MATLAB: } G = A / D)$$

```
[2.2] Matrice G = A*D^[-1] (stocastica per colonne):
      0      1.0000      0.5000      0.3333      0.2500      0.3333      1.0000      0      0      0      0
      0.1667      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
      0.1667      0      0      0      0      0      0      0      0      0.3333      0
      0.1667      0      0      0      0.2500      0      0      0      0      0.3333      0
      0.1667      0      0      0.3333      0      0.3333      0      0.3333      0      0      0
      0.1667      0      0      0      0.2500      0      0      0.3333      0      0      0
      0.1667      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
      0      0      0      0      0.2500      0.3333      0      0      1.0000      0      0
      0      0      0      0      0      0      0      0.3333      0      0      0
      0      0      0.5000      0.3333      0      0      0      0      0      0      1.0000
      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0.3333      0
```

Questa matrice G è **stocastica per colonne**, perché la somma degli elementi sulle colonne è uguale a 1 e tutti i valori sono positivi. Abbiamo quindi calcolato autovalori e autovettori di G tramite il comando `eig(G)`.

```
[2.3] Autovalori di G sulla diagonale:
      1.0000
      0.7640
      0.5774
     -0.8824
     -0.7255
     -0.5774
     -0.3802
      0.2241
     -0.0000
      0.0000
      0.0000

[2.3] Matrice VG (colonne = autovettori di G):
     -0.6124     -0.0521     -0.7385      0.6272     -0.3765     -0.7385     -0.0708      0.2314      0.0000     -0.0000     -0.0000
     -0.1021     -0.0114     -0.2132     -0.1185      0.0865      0.2132      0.0310      0.1721      0.1816     -0.1612     -0.1612
     -0.2041     -0.2634     -0.0000     -0.3212     -0.0441     -0.0000      0.1304      0.2283     -0.5834      0.4844      0.4844
     -0.3062     -0.1727      0.0000     -0.3307     -0.1606      0.0000     -0.3644     -0.4857     -0.4463     -0.5603     -0.5603
     -0.4082      0.2772      0.0000      0.0335      0.3382     -0.0000      0.7525     -0.6400      0.0000     -0.0000     -0.0000
     -0.3062      0.3086      0.0000     -0.1622      0.2735     -0.0000     -0.5011     -0.2539      0.4463      0.5603      0.5603
     -0.1021     -0.0114     -0.2132     -0.1185      0.0865      0.2132      0.0310      0.1721      0.1101     -0.0810     -0.0810
     -0.3062      0.5255      0.3693      0.0905     -0.6606      0.3693      0.0425      0.1936      0.0000      0.0000      0.0000
     -0.1021      0.2293      0.2132     -0.0342      0.3036     -0.2132     -0.0373      0.2880     -0.1488     -0.1868     -0.1868
     -0.3062     -0.5776      0.3693      0.5367      0.2842      0.3693     -0.1133      0.0378     -0.0000     -0.0000     -0.0000
     -0.1021     -0.2520      0.2132     -0.2028     -0.1306     -0.2132      0.0994      0.0562      0.4405     -0.0554     -0.0554
```

NOTA: agli autovettori abbiamo tolto la parte immaginaria durante la stampa per stringere l'immagine. Tutti gli autovettori presentavano parte immaginaria nulla, eccetto il secondo e il primo da destra, che avevano parti immaginarie uguali in valore assoluto ma di segno opposto.

Punto (c)

Analizzando l'output del punto (b), abbiamo verificato che:

- G possiede un autovalore **uguale a 1** e tutti gli altri autovalori hanno **modulo minore di 1**;

- esiste un autovettore x associato a $\lambda=1$ che può essere scelto con componenti **non negative** e, dopo una normalizzazione, con valori compresi tra **0 e 1** (l'autovettore ottenuto da MATLAB ha tutte componenti negative, ma è sufficiente cambiarne il segno moltiplicandolo per -1);
- per gli altri autovalori, gli autovettori non risultano con tutti gli elementi con segno uguale, e quindi hanno componenti sia positivi che negativi.

Infine, abbiamo interpretato l'autovettore x relativo a $\lambda=1$ come una stima dell'**importanza** delle stazioni: la componente x_m è tanto maggiore quanto più importante è la stazione m .

3.

NOTA: Per verificare i risultati ottenuti, abbiamo stampato gli autovettori e gli autovalori.

```
[3.1] LA = matrice diagonale degli autovalori di A:
-1.0000    0    0
    0    5.0000    0
    0    0    3.0000

[3.1] VA = matrice degli autovettori (colonne):
0.4472    0.2033    0.1374
0.8944    0.6505    0.8242
-0.0000    0.7318    0.5494
```

Punto (a)

Nel punto (a) abbiamo applicato il **metodo delle potenze** alla matrice assegnata, utilizzando due vettori iniziali diversi:

$$x_{1(0)} = (1, 1, 1)^t, x_{2(0)} = (3, 10, 4)^t,$$

entrambi normalizzati.

Ad ogni iterazione abbiamo calcolato:

$$x_{(k+1)} = Ax_{(k)} / \|Ax_{(k)}\|$$

così da evitare che le componenti crescano troppo in modulo e per mantenere la stabilità numerica.

Con il vettore iniziale $(1, 1, 1)^t$ ci avviciniamo all'autovettore associato all'autovalore dominante (in modulo) in **meno iterazioni** rispetto al vettore $(3, 10, 4)^t$.

Nel nostro caso, $(1, 1, 1)^t$ risulta avere una proiezione "migliore" sull'autovettore dominante, e quindi raggiunge prima una buona approssimazione.

Al contrario, il vettore $(3, 10, 4)^t$, quando viene espresso nella base degli autovettori di A , risulta avere **componente nulla** sulla direzione dell'autovettore associato a $\lambda=5$.

Di conseguenza, nelle prime iterazioni il metodo delle potenze “vede” prevalentemente la componente relativa all'autovalore 3, e quindi converge inizialmente verso questo valore. Solo dopo che MATLAB introduce piccole imprecisioni numeriche (che reintroducono una componente non nulla sulla direzione di $\lambda=5$), il metodo riprende a convergere verso l'autovalore dominante.

Infine, una volta ottenuto il vettore approssimato x , abbiamo stimato l'autovalore dominante

$$\lambda = (x^T A x) / (x^T x)$$

che fornisce una stima dell'autovalore associato alla direzione verso cui il metodo converge.

$$(x^T A x) / (x^T x) = (x^T \lambda x) / (x^T x) = \lambda (x^T x) / (x^T x) = \lambda$$

Per il secondo passaggio è necessario che x sia un autovettore, per questo stima l'autovalore dominante quando x è quasi un autovettore.

<pre>[3.1] Metodo delle potenze con X1, vettore dopo 10 iterazioni: 0.2036 0.6494 0.7327 [3.1] Stima autovalore (lmd1): 5.0104 [3.1] Metodo delle potenze con X1, vettore dopo 20 iterazioni: 0.2033 0.6505 0.7318 [3.1] Stima autovalore (lmd1): 5.0001</pre>	<pre>[3.1] Metodo delle potenze con X2, vettore dopo 45 iterazioni: 0.1374 0.8242 0.5494 [3.1] Stima autovalore (lmd2): 3.0000 [3.1] Metodo delle potenze con X2, vettore dopo 90 iterazioni: -0.2033 -0.6505 -0.7318 [3.1] Stima autovalore (lmd2): 5.0002</pre>
---	--

Punto (b)

Nel punto (b) abbiamo usato il **metodo delle potenze inverse** per approssimare lo stesso autovalore dominante, scegliendo una stima iniziale p dell'autovalore e lavorando con la matrice shiftata:

$$A - pI$$

Come p abbiamo preso i valori 6 e 8 (per valori minori di 4 il metodo delle potenze inverse non convergeva a 5).

Con il metodo delle potenze inverse ci avviciniamo **molto più velocemente** all'autovettore associato all'autovalore (in modulo) desiderato, rispetto al metodo delle potenze, con valore di p vicino a $\lambda = 5$.

Questo avviene perché il metodo delle potenze amplifica la componente lungo l'autovalore dominante di A , mentre il metodo delle potenze inverse amplifica la componente corrispondente all'autovalore di A **più vicino allo shift p** , perché gli autovalori di $(A-pI)^{-1}$ sono:

$$\mu_i = 1 / (\lambda_i - p)$$

```
[3.2] Potenze inverse con X1: autovettore stimato dopo 3 iterazioni:
-0.2056
-0.6443
-0.7366

[3.2] Stima autovalore (lmd1 = p + 1/rho):
5.0608

[3.2] Potenze inverse con X2: autovettore stimato dopo 40 iterazioni:
-0.2033
-0.6505
-0.7318

[3.2] Stima autovalore (lmd2 = p + 1/rho):
5.0002
```

Metodo delle potenza inverse con $p = 6$

```
[3.2] Potenze inverse con X1: autovettore stimato dopo 6 iterazioni:
0.2060
0.6422
0.7383

[3.2] Stima autovalore (lmd1 = p + 1/rho):
5.0809

[3.2] Potenze inverse con X2: autovettore stimato dopo 80 iterazioni:
-0.2040
-0.6483
-0.7336

[3.2] Stima autovalore (lmd2 = p + 1/rho):
5.0220
```

Metodo delle potenza inverse con $p = 8$

Quindi, se p è una buona stima di λ_1 , allora $|\lambda_1 - p|$ è piccolo e $|\mu_1|$ diventa grande: questo fa sì che la direzione dell'autovettore cercato venga trovata molto rapidamente. Per questa ragione con autovalore 8 sono state necessarie più iterazioni per approssimare il valore di λ .